Chapitre 0 — Avant tout | Partie D — Des formes | leçon 0.54 sur 153 | difficulté 1 / 10

0.54. Trois lettres, trois carrés

Le 0.53, plus une ligne : un C, avec les réglages rangés sous le nom « ronde ».

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.53, plus un carré : le C, dont les réglages sont rangés en haut sous le nom `ronde`, comme au 0.48.

Ce qui est nouveau ici : rien qu'on ne connaisse, mais **ensemble** : deux carrés écrits en entier, et un troisième par son nom. `carre(ronde);` est remplacé par `carre(15, 8, ALPHABET[2], 2, 1, 250, 2);`.

Les trois centres sont assez loin l'un de l'autre pour que les carrés ne se touchent pas : (4, 4), (9, 9), (15, 8). À la fin, on voit les trois lettres.

> **Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune**
>
> - `#include <Carre>` → 0.47.3. Carre — les réglages d'un carré sous un nom
> - `#include <ALPHABET>` → 0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police
> - `#include <carre>` → 0.33.3. La fonction carre() — tourner en carré

📖 Les mots de cette leçon — si tu débutes

- **accolades { }** — Elles entourent un bloc : les lignes qui vont ensemble (le corps d'une fonction, d'une boucle, d'un « if »). Chaque « { » a son « } ».
- **affectation (=)** — « x = 5; » : la boîte x prend la valeur 5. Ce n'est pas une égalité : c'est un rangement.
- **argument** — Une valeur donnée à une fonction quand on l'appelle, entre ses parenthèses : dans texte(5, 8, "SALUT"), 5, 8 et "SALUT" sont les arguments.
- **bloc** — Un groupe de lignes entre accolades { }, qui s'exécutent ensemble.
- **booléen (vrai / faux)** — Le résultat d'une condition : vrai (1) ou faux (0). « true » veut dire vrai, « false » faux.
- **boucle** — Des instructions qui se répètent : « while » (tant que…) ou « for » (pour un compteur qui va de… à…).
- **boucle du jeu** — « while (true) { image(); … } » : ce qui se répète 60 fois par seconde, sans fin, pendant tout le jeu.
- **commentaire (//)** — Tout ce qui suit « // » jusqu'au bout de la ligne : une phrase pour l'humain, que la console ignore.
- **condition** — Une question dont la réponse est vrai ou faux : « score > 10 », « bouton(A) ». On la teste avec « if » ou « while ».
- **image()** — Attend l'image suivante. La console en montre 60 par seconde : c'est ce qui règle la vitesse d'un jeu.
- **#include** — En haut du programme : « #include <texte> » demande la fonction texte() à la console ; « #include "fichier.cpp" » verse un de tes fichiers à cet endroit.
- **indice** — Le numéro d'une case dans un tableau, entre crochets : cases[3] est la quatrième case (on compte à partir de 0).
- **instruction** — Un ordre donné à la console, terminé par un point-virgule : « texte(1, 1, "OK"); ».
- **main** — « int main() { … } » : là où le programme commence. La console exécute d'abord la première ligne de main.
- **point-virgule (;)** — Il termine une instruction, comme le point termine une phrase.
- **while (tant que)** — Répète un bloc tant qu'une condition est vraie.

🔍 Le programme, ligne par ligne — chaque ligne dite en français

`// Les réglages du C, rangés sous un nom (le 0.48) :`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« Les réglages du C, rangés sous un nom (le 0.48) : »). La console l'ignore.
`//  x  y  tuile  taille  sens  vitesse  tours`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« x y tuile taille sens vitesse tours »). La console l'ignore.
`#include <Carre>  // les sept réglages d'un carré sous un seul nom`	Demande à la console « Carre » (ce que c'est : les sept réglages d'un carré sous un seul nom). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « les sept réglages d'un carré sous un seul nom ».)
`#include <ALPHABET>  // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A`	Demande à la console « ALPHABET » (ce que c'est : les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A ».)

`#include <carre>      // une tuile qui tourne en carré`	Demande à la console « carre » (ce que c'est : une tuile qui tourne en carré). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « une tuile qui tourne en carré ».)
`Carre ronde = { 15,  8,  ALPHABET[2], 2,      1,  250,     2 };`	Une variable ronde, du genre Carre — un genre défini plus haut dans le programme (un modèle « struct » qui regroupe plusieurs boîtes, ou une liste de noms « enum »). Elle commence à { 15, 8, ALPHABET[2], 2, 1, 250, 2 }.
`// autour de (15, 8), la lettre C, 5 × 5, sens des aiguilles, 250 ms par pas, 2 tours`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« autour de (15, 8), la lettre C, 5 × 5, sens des aiguilles, 250 ms par pas, 2 tours »). La console l'ignore.
`int main() {`	Le début du programme : la console commence ici, par la première ligne qui suit.
`// 1. Le A : autour de (4, 4) ; taille 1 (3 × 3) ; sens 1 ; 250 ms ; 1 tour.`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« 1. Le A : autour de (4, 4) ; taille 1 (3 × 3) ; sens 1 ; 250 ms ; 1 tour. »). La console l'ignore.
`carre(4, 4, ALPHABET[0], 1, 1, 250, 1);`	Appel de la fonction carre de la console, avec les arguments 4, 4, ALPHABET[0], 1, 1, 250, 1. Ce qu'elle fait : un carré parfait AUTOUR de (x, y) : taille 1 fait 3 × 3, taille 2 fait 5 × 5 (2 × taille + 1). sens 1 : aiguilles d'une montre, -1 : l'autre sens. vitesse : millisecondes par pas, écrite en clair (250). La lettre part du centre, fait ses tours et y revient. Ou, les sept réglages sous un nom : Carre ronde = { 10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 250, 3 }; carre(ronde);.
`// 2. Le B : autour de (9, 9) ; taille 3 (7 × 7) ; sens -1 ; 100 ms ; 1 tour.`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« 2. Le B : autour de (9, 9) ; taille 3 (7 × 7) ; sens -1 ; 100 ms ; 1 tour. »). La console l'ignore.
`carre(9, 9, ALPHABET[1], 3, -1, 100, 1);`	Appel de la fonction carre de la console, avec les arguments 9, 9, ALPHABET[1], 3, -1, 100, 1. Ce qu'elle fait : un carré parfait AUTOUR de (x, y) : taille 1 fait 3 × 3, taille 2 fait 5 × 5 (2 × taille + 1). sens 1 : aiguilles d'une montre, -1 : l'autre sens. vitesse : millisecondes par pas, écrite en clair (250). La lettre part du centre, fait ses tours et y revient. Ou, les sept réglages sous un nom : Carre ronde = { 10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 250, 3 }; carre(ronde);.
`// 3. La ligne ajoutée : le C, avec les réglages de « ronde ».`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« 3. La ligne ajoutée : le C, avec les réglages de « ronde ». »). La console l'ignore.
`//    Le compilateur la remplace par carre(15, 8, ALPHABET[2], 2, 1, 250, 2).`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« Le compilateur la remplace par carre(15, 8, ALPHABET[2], 2, 1, 250, 2). »). La console l'ignore.
`carre(ronde);`	Appel de la fonction carre de la console, avec l'argument ronde. Ce qu'elle fait : un carré parfait AUTOUR de (x, y) : taille 1 fait 3 × 3, taille 2 fait 5 × 5 (2 × taille + 1). sens 1 : aiguilles d'une montre, -1 : l'autre sens. vitesse : millisecondes par pas, écrite en clair (250). La lettre part du centre, fait ses tours et y revient. Ou, les sept réglages sous un nom : Carre ronde = { 10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 250, 3 }; carre(ronde);.
`while (true) {`	La boucle du jeu : tout ce qui est entre les accolades recommence sans fin, 60 fois par seconde avec image().
`image();          // A en (4, 4), B en (9, 9), C en (15, 8)`	Attendre l'image suivante : la console en montre 60 par seconde. C'est ce qui règle la vitesse du jeu. (Le commentaire le dit : « A en (4, 4), B en (9, 9), C en (15, 8) ».)
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».

`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1411 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
  démarrage        49 o  ← la console, à l'allumage  — la mise en route de la console
  carre()         440 o  ← main()  — une fonction fournie par le langage
  main()          100 o  ← démarrage  — ta fonction
  VBlank            8 o  ← la console, à chaque image  — compte les images, 60 fois par seconde
  AttendreImage    28 o  ← image()  — attend l'image suivante
  AttendreVBlank   16 o  ← démarrage  — attend que l'écran soit libre
  AttendreAcces    12 o  ← EffacerCases  — attend de pouvoir écrire une case
  AdresseCase      10 o  ← poser(), effacer()  — trouve l'adresse d'une case de l'écran
  EffacerCases     12 o  ← effacer()  — efface des cases
  CopierTuiles     18 o  ← démarrage  — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
  EffacerCarte     14 o  ← démarrage  — vide les deux cartes de l'écran
  Tuiles          704 o  ← CopierTuiles  — la police entière
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier,
DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette,
DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
  poser()   × 4    52 o sur place, dans carre()  + AdresseCase (10 o)
  effacer() × 3    45 o sur place, dans carre()  + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
  image()   × 4    12 o sur place, dans carre(), main()  + AttendreImage (28 o)
Tes fonctions appelées :
  carre()   × 3    93 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// Les réglages du C, rangés sous un nom (le 0.48) :
//              x   y   tuile        taille  sens  vitesse  tours

#include <Carre>      // les sept réglages d'un carré sous un seul nom
#include <ALPHABET>   // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <carre>      // une tuile qui tourne en carré
```

2. UNE VARIABLE — RONDE

```
Carre ronde = { 15,  8,  ALPHABET[2], 2,      1,    250,     2 };
// autour de (15, 8), la lettre C, 5 × 5, sens des aiguilles, 250 ms par pas, 2 tours
```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
  // 1. Le A : autour de (4, 4) ; taille 1 (3 × 3) ; sens 1 ; 250 ms ; 1 tour.
  carre(4, 4, ALPHABET[0], 1, 1, 250, 1);

  // 2. Le B : autour de (9, 9) ; taille 3 (7 × 7) ; sens -1 ; 100 ms ; 1 tour.
  carre(9, 9, ALPHABET[1], 3, -1, 100, 1);

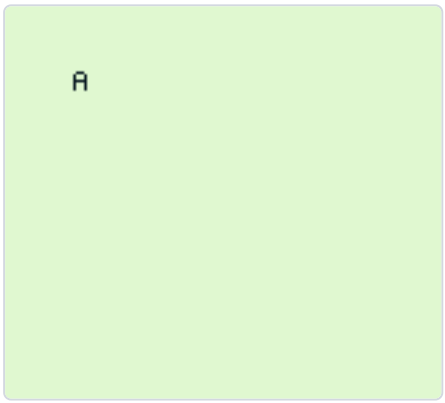
  // 3. La ligne ajoutée : le C, avec les réglages de « ronde ».
  //    Le compilateur la remplace par carre(15, 8, ALPHABET[2], 2, 1, 250, 2).
  carre(ronde);

  while (true) {
    image();          // A en (4, 4), B en (9, 9), C en (15, 8)
  }
}
```

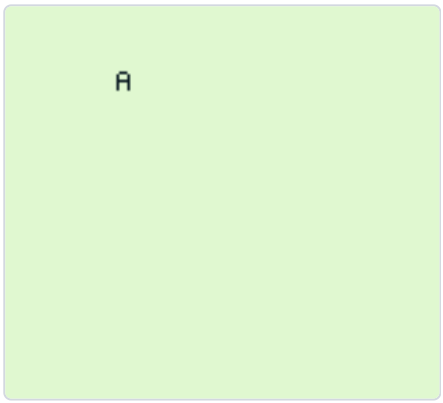
3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.

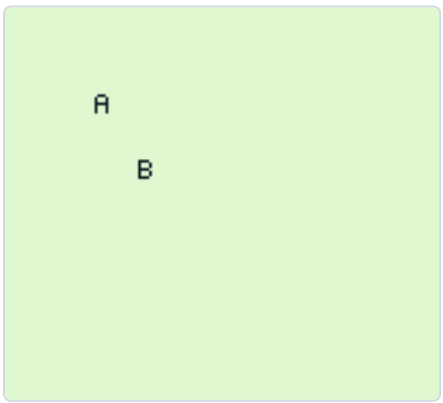
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



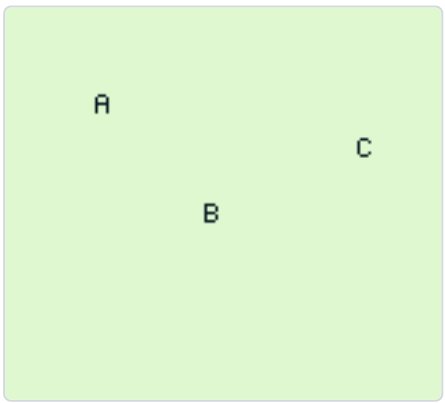
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

> Le A fait un petit carré, le B un grand carré rapide, puis le C deux tours autour de (15, 8). Chacun reste à son centre.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A et le B à leur centre : (4, 4), (9, 9)

✓ le C, réglé par « ronde » : deux tours 5 × 5 (2 passages au coin (17, 6))

✓ le C revient à son centre (15, 8) (15,8)

Ensuite : **0.54.1. Trois lettres, trois carrés — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++